基于时空配准与鲁棒裕度优化的多源机器人定位融合及固定轨迹任务调度模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
队伍编号：队伍编号
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：指导教师姓名
完成日期：2026 年 5 月 2 日

摘要

针对双源机器人定位数据存在采样频率不同、起始时间不同步、随机噪声和潜在固定偏移等问题，本文建立了基于时空配准与鲁棒裕度优化的定位融合及固定轨迹任务调度模型。以定位方式 1 时间轴为参考，定义 $t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta$，通过重叠区间 RMSE 最小化估计相对时间偏差，并用固定平移型相对偏差刻画两源空间错位；在任务层面，基于附件 3 融合后的 10 Hz 固定轨迹构造射击与拍照可行窗口，采用无量纲稳定裕度和多场景鲁棒 MILP 进行任务选择。

定位融合结果表明，附件 1 估计得到 $\Delta = -198.4317$ s，在 270.4000–970.7500 s 的长重叠区间内对齐后 RMSE 近似为 0；附件 2 估计 $\Delta = -50.4947$ s，固定平移型相对偏差为 $(3.480, -1.822)$ m，RMSE 由 3.997 m 降至 0.731 m，改善率为 81.70%；附件 3 估计 $\Delta = 367.8843$ s，偏差模长 0.3315 m 小于工程阈值 $\tau_b = 0.5490$ m，且 Bootstrap 检验不支持显著性，因此判定无显著固定平移型相对偏差。

任务优化结果表明，R5 多不确定性鲁棒模型在保持结果模板 9 行容量约束下，完成 9 条任务并覆盖 9 个目标，标称无量纲裕度和为 1.730，多场景平均裕度和为 1.568，方案级场景可行率为 0.9704。最终方案包含 4 个射击任务和 5 个拍照任务，若射击命中率取 85%，则期望成功射击数为 3.4，期望完成任务数为 8.4。该结果兼顾任务数量、目标覆盖和扰动鲁棒性，P10 等边界任务作为任务数优先策略下的风险折中在正文中单独复核说明。

关键词：多源定位融合；时间对齐；相对系统偏差；Bootstrap 检验；混合整数规划；任务优化

一、问题重述

1.1 问题背景

自主移动机器人在执行巡检、射击模拟、拍照扫描等任务时，通常依赖多个定位设备获得自身位置。不同定位设备的输出频率、启动时刻、噪声水平和坐标偏差可能并不一致。若直接将异步、多频率、含噪声的定位序列进行融合，会导致轨迹错位、速度和加速度估计失真，并进一步影响任务执行时刻的可行性判断。

题目给出了两种定位方式的数据。其中方式 1 采样频率为 4 Hz，方式 2 采样频率为 5 Hz。附件 1 为无噪声双源定位数据，主要用于时间对齐；附件 2 含随机噪声和固定平移型相对偏差；附件 3 为实际测量数据；附件 4 给出了射击与拍照目标点。最终需要在固定轨迹上选择尽可能优的任务执行方案，并填写结果模板。

1.2 问题要求

本文需要解决四个层次的问题：第一，在无噪声条件下估计两种定位方式的相对时间偏差，并输出 10 Hz 融合轨迹；第二，在含噪声与固定平移型相对偏差条件下，同时估计相对时间偏差与相对平移偏差，并评估校正效果；第三，对实际测量数据判断是否存在显著固定平移型相对偏差，并生成融合轨迹及运动学量；第四，在附件 3 融合轨迹固定的前提下，满足射击和拍照任务的距离、速度、加速度、准备窗口和拍照角度约束，选择最终任务组合。

二、问题分析

2.1 异步双源定位数据的时间配准问题

两源定位数据的核心差异首先表现为时间轴不一致。由于方式 1 和方式 2 采样频率不同，原始采样点通常无法逐点对应。因此需先构造连续轨迹插值函数，再在重叠时间区间内搜索时间偏差。附件 1 无噪声，若时间偏差估计正确，两条插值轨迹应在重叠区间内高度重合。

2.2 含噪声与相对偏差的数据融合问题

附件 2 在时间不同步之外还存在随机测量噪声和固定平移型相对偏差。随机噪声会导致逐点差值波动，固定平移型相对偏差会使两条轨迹在整体上发生平移错位。因此，本文在时间配准基础上引入相对平移偏差 $\boldsymbol{b} = (b_x, b_y)^\top$，并使用鲁棒统计量估计该偏差，以降低离群点对结果的影响。

2.3 实际测量数据的相对偏差判断问题

实际测量数据中的两源差异并不一定来自固定平移型相对偏差，也可能来自随机误差、局部遮挡、轨迹动态变化或传感器瞬态误差。若仅根据估计偏差非零便进行校正，可能引入不必要的系统性修正。因此本文对附件 3 采用工程阈值和 Bootstrap 置信区间双判据，只有偏差幅值足够大且统计上显著时才判定存在显著固定平移型相对偏差。

2.4 固定轨迹下的射击与拍照任务优化问题

问题四不是路径规划问题，机器人轨迹已由附件 3 融合结果确定。任务优化的决策变量是是否在某些可行时刻执行某个目标任务。射击与拍照均要求执行前一段准备窗口内连续满足约束，而不是仅在执行瞬间满足约束。该问题天然具有 0–1 选择结构，并存在任务窗口冲突、同一射击目标最多一次、拍照角度差等组合约束，适合建立混合整数规划模型求解。由于题目结果模板左侧可填写区域为 9 行，本文将最终任务数上限设为 9，该限制来自模板容量而非人为削减。

图 1　多源机器人定位融合与固定轨迹任务调度总体流程

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 两种定位方式观测的是同一机器人平面轨迹，坐标单位均为米，时间单位均为秒。
2. 本文以方式 1 时间轴为参考，估计的时间偏差和固定平移型偏差均为相对量，不代表绝对真实偏差。
3. 在短时间配准区间内，附件 2 和附件 3 的固定平移型相对偏差可近似为二维平移向量。
4. 轨迹状态在相邻采样点之间连续变化，可用插值和平滑方法进行状态估计；平滑轨迹不被视为外部真值轨迹。
5. 问题四中机器人路径固定，不进行重新规划；只优化任务执行目标和执行时刻。
6. 速度和加速度由平滑后的 10 Hz 融合轨迹计算，用于降低测量噪声对运动学约束的放大影响。

3.2 符号说明表

表 1　主要符号说明

符号	含义
t	方式 1 参考时间轴上的时刻
Δ	方式 2 相对方式 1 的时间偏差，$t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta$
$\boldsymbol{p}_1(t), \boldsymbol{p}_2(t)$	方式 1、方式 2 插值后的二维位置向量
$\boldsymbol{b} = (b_x, b_y)^\top$	方式 2 相对方式 1 的固定平移型相对偏差
$\Omega(\Delta)$	给定 Δ 后两源数据的重叠时间区间
RMSE	重叠区间内两源轨迹的均方根误差
$\boldsymbol{p}_f(t)$	融合后的机器人位置轨迹
$v(t), a(t)$	机器人线速度和加速度模长
$d_k(t)$	机器人到第 k 个目标点的距离
x_j	第 j 个候选任务是否被选择的 0–1 变量
m_j	第 j 个候选任务的稳定裕度

四、数据预处理与数据审计

4.1 数据读取与统一格式

附件 1、附件 2 和附件 3 均包含两张工作表，分别对应方式 1 和方式 2，字段为时间、X 坐标和 Y 坐标。附件 4 包含射击目标和拍照目标两类工作表，均包含目标编号

及二维坐标。结果模板左侧可填写区域为 9 行，因此问题四最终最多输出 9 条任务。

4.2 采样周期检查

数据审计结果表明，方式 1 的采样间隔为 0.25 s，方式 2 的采样间隔为 0.20 s，与题设 4 Hz 和 5 Hz 一致。由于两种频率不一致，本文不直接进行逐点差分，而是先建立连续插值函数，再在统一时间网格上比较和融合。

4.3 异常值与缺失值处理

对各表进行缺失值、重复时间和大步长异常检查。输入数据未发现影响主流程的缺失时间字段或重复时间。对于含噪声数据，本文不删除正常波动点，而是在偏差估计中采用中位数等鲁棒统计量，并在运动学计算前对融合轨迹进行平滑。

4.4 10Hz 统一时间网格构造

设给定时间偏差 Δ 后的重叠区间为

$$\Omega(\Delta) = \left[\max(t_{1,\min}, t_{2,\min} + \Delta), \min(t_{1,\max}, t_{2,\max} + \Delta)\right]. \tag{1}$$

在该区间上以 0.1 s 为间隔构造 10 Hz 统一时间网格，用于输出融合轨迹、计算速度加速度以及生成任务候选窗口。

五、问题一：无噪声数据的时间对齐模型

5.1 轨迹插值模型

对方式 1 和方式 2 的离散定位序列分别建立三次样条插值函数：

$$\boldsymbol{p}_i(t) = \left(S_{i,x}(t), S_{i,y}(t)\right)^\top, \quad i = 1, 2, \tag{2}$$

其中 $S_{i,x}$ 和 $S_{i,y}$ 分别为对应坐标方向上的三次样条。三次样条能保证轨迹在采样点间具有较好的连续性，适合对不同采样频率的数据进行统一时间比较。

5.2 基于重叠区间 RMSE 的时间偏差估计

对任意候选时间偏差 Δ，将方式 2 时间修正为 $t_2 + \Delta$。在重叠区间 $\Omega(\Delta)$ 上定义目标函数：

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\Delta} \|\boldsymbol{p}_2(t - \Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)\|_2^2}, \tag{3}$$

其中 $\mathcal{T}_\Delta$ 为重叠区间内的评价时间网格。最优时间偏差为

$$\Delta^* = \arg\min_{\Delta \in \mathcal{D}} J(\Delta), \tag{4}$$

5.3 附件 1 结果分析

附件 1 的对齐结果如表 2 所示，估计得到 $\Delta = -198.4317$ s。重叠区间为 270.4000–970.7500 s，重叠时长约 700.35 s，对应约 7004 个 10 Hz 点。由图 2 可见，时间修正后两源轨迹几乎完全重合。由于重叠区间足够长，对齐后 RMSE 近似为 0，该结果说明时间偏差估计不是由短区间偶然匹配造成的伪最优。

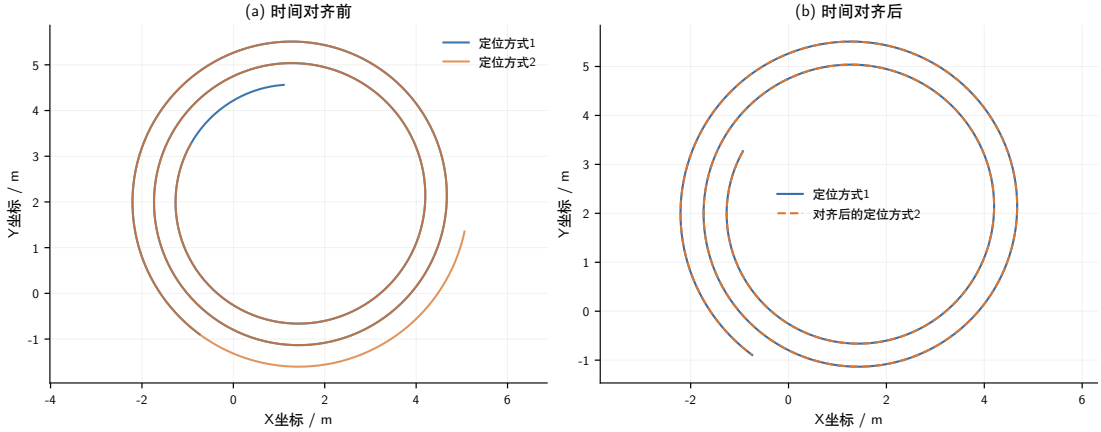

图 2　附件 1 无噪声数据的时间对齐前后轨迹比较

六、问题二：含噪声和相对偏差的时空配准模型

6.1 相对时间偏差与固定平移型相对偏差建模

在附件 2 中，两源轨迹差异同时包含时间错位、随机噪声和固定平移型相对偏差。本文将方式 2 相对方式 1 的固定平移型相对偏差建模为二维平移向量 $\boldsymbol{b}$。给定 Δ 后，残差为

$$\boldsymbol{r}(t;\Delta) = \boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t). \tag{5}$$

固定平移型相对偏差估计为

$$\boldsymbol{b}(\Delta) = \mathrm{RobustMean}_{t\in\mathcal{T}_\Delta}\left[\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)\right], \tag{6}$$

其中 RobustMean 在实现中采用坐标方向上的中位数。校正后的方式 2 轨迹为

$$\boldsymbol{p}_{2,c}(t;\Delta) = \boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{b}(\Delta), \quad t\in\mathcal{T}_\Delta. \tag{7}$$

融合轨迹采用加权平均形式：

$$\boldsymbol{p}_f(t) = w_1\boldsymbol{p}_1(t) + w_2\boldsymbol{p}_{2,c}(t;\Delta), \quad w_1 + w_2 = 1. \tag{8}$$

在本题初步模型中取 $w_1 = w_2 = 0.5$。

6.2 鲁棒相对偏差估计

为避免随机噪声和局部离群点对固定平移型相对偏差估计造成较大影响，本文在给定时间偏差后使用中位数估计 b_x 和 b_y。目标函数在搜索 Δ 时对残差先去除鲁棒平移偏差，再计算 RMSE，从而同时兼顾时间错位和空间平移错位。

6.3 偏差结构模型选择

除平移模型外，本文还比较了旋转 + 平移、尺度 + 旋转 + 平移两类复杂模型。若复杂模型相对平移模型的 RMSE 提升小于 5%，则保留参数更少、解释性更强的平移模型。表 4 表明，附件 2 和附件 3 中复杂模型相对平移模型的提升均远小于 5%，因此本文最终采用固定平移型相对偏差模型。

6.4 附件 2 结果分析

附件 2 的估计结果为 $\Delta = -50.4947$ s，固定平移型相对偏差为 $(3.480, -1.822)$ m。对齐前 RMSE 为 3.997 m，校正后降至 0.731 m，改善率为 81.70%。图 3 展示了校正前后轨迹重合程度的明显变化，图 4 显示校正后残差集中分布在原点附近。结果说明附件 2 中存在明显固定平移型相对偏差，且时空配准模型有效降低了两源轨迹差异。

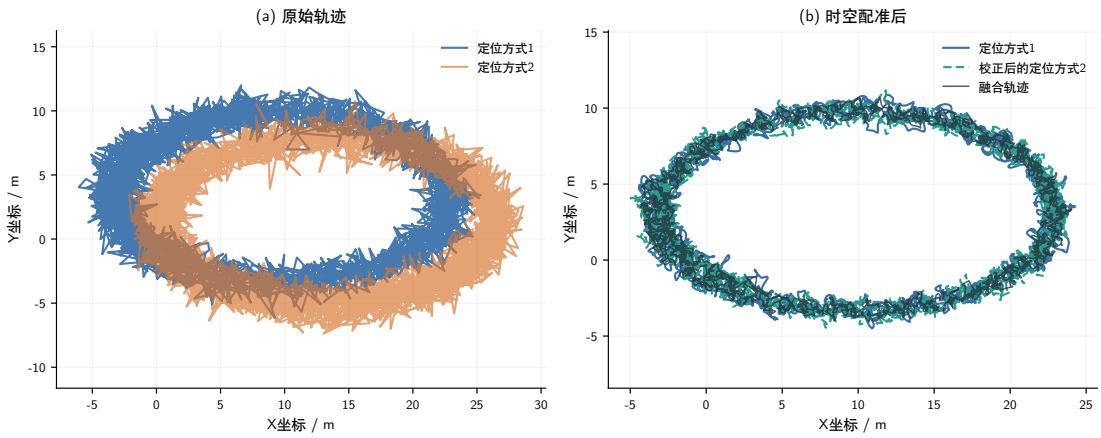

图 3　附件 2 含噪声与固定平移型相对偏差数据的校正前后轨迹比较

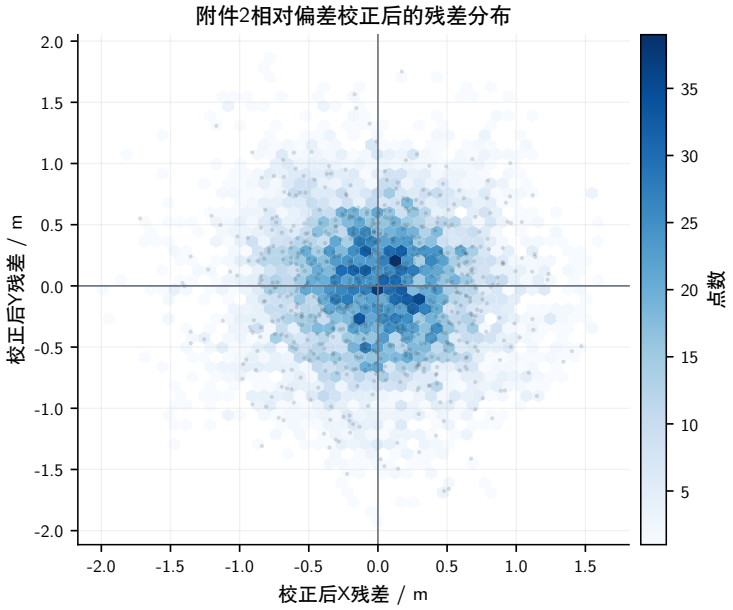

图 4　附件 2 固定平移型相对偏差校正后的残差散点分布

七、问题三：实际测量数据的相对偏差检验与融合

7.1　Bootstrap 相对偏差检验

对附件 3，本文不直接根据估计偏差是否非零作出判断，而是对残差序列进行分块 Bootstrap。具体做法是：在最优时间偏差 Δ^* 下计算二维残差序列，将残差按连续时间块重抽样并保持块内时序结构，对每次重抽样样本重新计算坐标中位数 $\boldsymbol{b}^* = (b_x^*, b_y^*)^\top$；重复后取 b_x^*、b_y^* 经验分布的 2.5% 和 97.5% 分位数作为 95% 置信区间。判定时不要求估计值严格为零，而检查对应置信区间是否跨越 0。

7.2　工程阈值判定

考虑实际定位误差水平，定义工程阈值

$$\tau_b = \max(0.3,\ 0.2\,\mathrm{RMSE}_{\mathrm{after}}). \tag{9}$$

其中 0.3 m 作为室内移动定位中低于一个机器人尺度的小位移判别下限，避免把厘米级估计波动解释成固定偏差；$0.2\,\mathrm{RMSE}_{\mathrm{after}}$ 用于使阈值随实际残差水平自适应放大。附件 3 中 $\mathrm{RMSE}_{\mathrm{after}} = 2.745$ m，故 $\tau_b = 0.5490$ m。若将比例系数在 0.15–0.25 间调整，阈值约为 0.412–0.686 m，估计偏差模长 0.3315 m 仍未超过阈值，因此结论对该阈值设置不敏感。本文判定存在显著固定平移型相对偏差当且仅当同时满足工程幅值和统计显著性两个条件：

$$\|\boldsymbol{b}\|_2 > \tau_b \quad \text{且} \quad 0 \notin \mathrm{CI}_{95\%}(b_x),\ 0 \notin \mathrm{CI}_{95\%}(b_y). \tag{10}$$

该双判据同时考虑工程意义和统计显著性，可避免对实际测量数据进行过度校正。

7.3 附件 3 结果分析

附件 3 估计得到 $\Delta = 367.8843$ s，固定平移型相对偏差为 $(-0.178, -0.280)$ m，偏差模长为 0.3315 m。由表 3 可知，工程阈值为 $\tau_b = 0.5490$ m，偏差模长未超过阈值；同时 Bootstrap 检验中 b_x 的 95% 置信区间为 $[-0.442, 0.100]$ m，包含 0，b_y 的 95% 置信区间为 $[-0.493, -0.061]$ m。由于双判据未同时满足，本文判定附件 3 无显著固定平移型相对偏差，而不是无任意形式系统偏差。对齐后 RMSE 仅由 2.750 m 降至 2.745 m，也说明全局固定平移校正对实际数据改善有限。

7.4 10Hz 融合轨迹与运动学计算

对附件 3 在重叠区间上输出 10 Hz 融合轨迹，并基于状态估计后的平滑轨迹计算速度和加速度。这里的平滑用于抑制测量噪声在差分过程中的放大效应，不将平滑轨迹解释为外部真实轨迹。速度和加速度分别由位置的一阶和二阶数值差分得到：

$$v(t) = \left\| \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_f(t)}{\mathrm{d}t} \right\|_2, \qquad a(t) = \left\| \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{p}_f(t)}{\mathrm{d}t^2} \right\|_2. \tag{11}$$

图 5 给出了附件 3 融合轨迹，图 6 给出了速度与加速度曲线，这些运动学量是问题四任务窗口约束判定的基础。

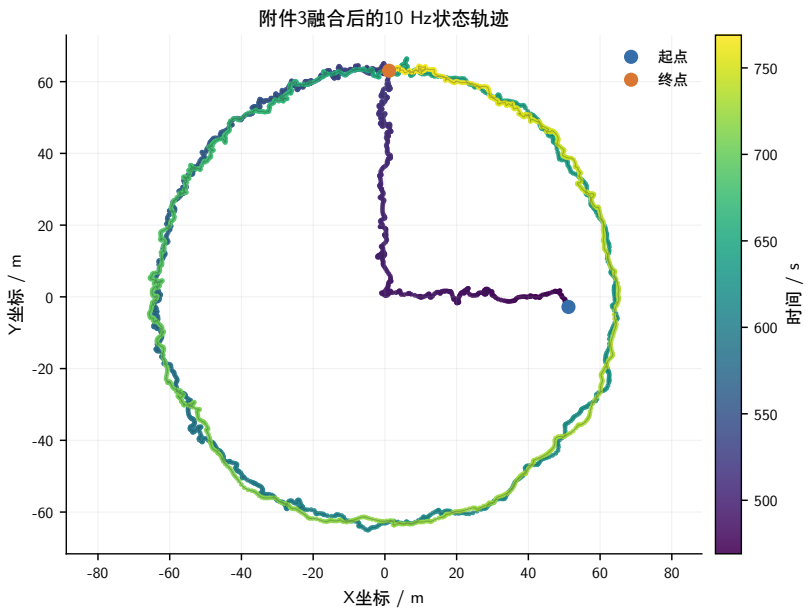

图 5 附件 3 实际测量数据融合后的 10Hz 轨迹

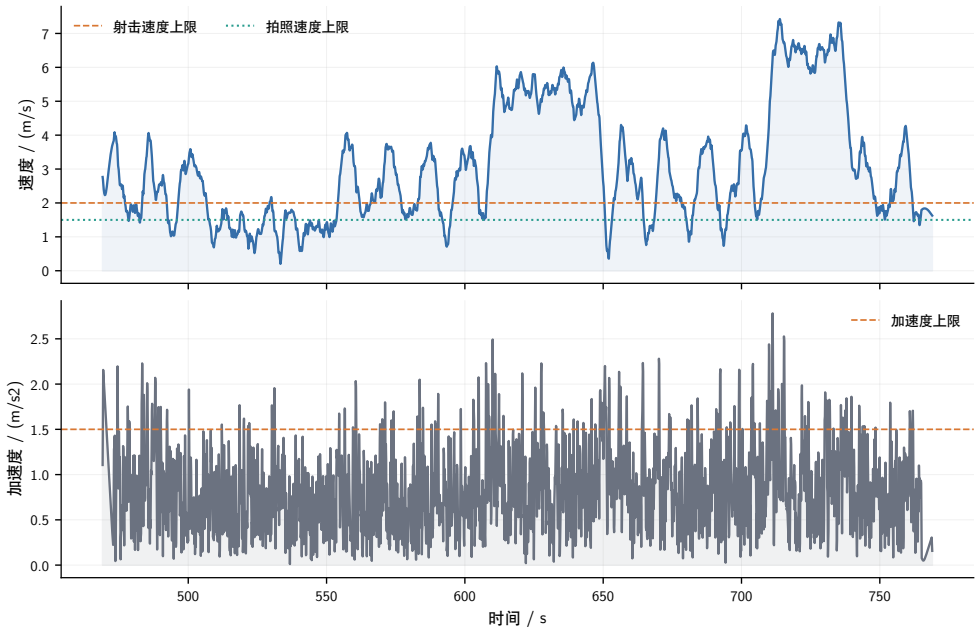

图 6　附件 3 融合轨迹的速度与加速度曲线

八、问题四：固定轨迹下的任务优化模型

8.1　射击任务可行窗构造

设射击目标 k 的位置为 $\boldsymbol{q}_k$，机器人在时刻 t 的位置为 $\boldsymbol{p}_f(t)$，距离为

$$d_k(t) = \|\boldsymbol{p}_f(t) - \boldsymbol{q}_k\|_2, \quad k = 1, 2, \ldots, K. \tag{12}$$

射击任务在执行时刻 t 可行，当且仅当在准备窗口 $[t-1.5, t]$ 内均满足

$$5 \le d_k(\tau) \le 30, \quad v(\tau) \le 2, \quad a(\tau) \le 1.5, \quad \forall \tau \in [t-1.5, t]. \tag{13}$$

在 10 Hz 网格下，1.5 s 窗口包含 16 个采样点。

8.2　拍照任务可行窗构造

拍照任务在执行时刻 t 可行，当且仅当在准备窗口 $[t-0.5, t]$ 内满足

$$10 \le d_k(\tau) \le 40, \quad v(\tau) \le 1.5, \quad a(\tau) \le 1.5, \quad \forall \tau \in [t-0.5, t]. \tag{14}$$

在 10 Hz 网格下，0.5 s 窗口包含 6 个采样点。同一拍照目标若被多次选择，其观测方向角还需满足

$$\Delta\theta_{ij}^{\mathrm{circ}} = \min\{|\theta_i - \theta_j|,\ 360^\circ - |\theta_i - \theta_j|\} \ge 60^\circ. \tag{15}$$

最终方案优先覆盖不同目标，而不是对同一拍照目标重复选择多个角度。其原因是优化目标中目标覆盖数优先于拍照角度扩展；只有在任务数量和覆盖目标数不下降、且满足环形角度差约束时，才选择同一目标的多角度拍照。

8.3 稳定裕度定义

为在任务数量相同时优先选择更稳定的任务，定义候选任务的稳定裕度为无量纲归一化约束裕度，并在完整准备区间内取最小值。对射击任务，裕度可写为

$$m_j = \min_{\tau\in[t_j-1.5,t_j]} \left\{ \frac{d_k(\tau)-5}{30-5},\ \frac{30-d_k(\tau)}{30-5},\ \frac{2-v(\tau)}{2},\ \frac{1.5-a(\tau)}{1.5} \right\}. \tag{16}$$

对拍照任务，将距离上下界和速度上界替换为 10 m、40 m 和 1.5 m/s：

$$m_j = \min_{\tau\in[t_j-0.5,t_j]} \left\{ \frac{d_k(\tau)-10}{40-10},\ \frac{40-d_k(\tau)}{40-10},\ \frac{1.5-v(\tau)}{1.5},\ \frac{1.5-a(\tau)}{1.5} \right\}. \tag{17}$$

候选任务只有在 $m_j \geq 0$ 时才进入优化模型。由于各项均已归一化，m_j 不再混合米、米每秒和米每二次方秒等不同量纲，可直接作为任务稳定性的统一度量。

8.4 MILP 任务优化模型

令 $x_j \in \{0,1\}$ 表示是否选择第 j 个候选任务，$z_k \in \{0,1\}$ 表示目标 k 是否被覆盖。模型采用字典序目标：优先最大化任务数量，其次最大化覆盖目标数；在不降低前两项目标时，对拍照任务给予较小偏好，用于避免同等条件下过度偏向射击候选；最后最大化稳定裕度和。实现中采用足够分离的大权重将其写为单目标：

$$\max\ M_1 \sum_j x_j + M_2 \sum_k z_k + M_3 \sum_{j\in\mathcal{P}} x_j + \sum_j m_j x_j, \tag{18}$$

其中 $M_1 \gg M_2 \gg M_3 \gg 1$，$\mathcal{P}$ 为拍照候选任务集合；M_3 只作为同等任务数、同等覆盖数下的微弱偏好，不表示最大化拍照角度覆盖。主要约束为

$$\sum_j x_j \leq 9, \tag{19}$$

$$x_i + x_j \leq 1, \quad \text{若任务}i,j\ \text{的准备窗口冲突}, \tag{20}$$

$$\sum_{j\in\mathcal{S}_k} x_j \leq 1, \quad \forall\text{射击目标}k, \tag{21}$$

$$x_i + x_j \leq 1, \quad \text{若同一拍照目标的}\Delta\theta_{ij}^{\mathrm{circ}} < 60^\circ, \tag{22}$$

$$x_j \leq z_k, \quad \text{若候选任务}j\ \text{属于目标}k, \tag{23}$$

$$z_k \leq \sum_{j\in\mathcal{C}_k} x_j, \quad \forall k. \tag{24}$$

式 (19) 对应结果模板左侧可填写区域最多 9 行；式 (20) 保证任务准备窗口不冲突；式 (21) 和式 (22) 分别对应射击次数和拍照角度约束；式 (23)–(24) 保证目标覆盖变量与所选任务一致，避免覆盖数被虚假放大。

8.5 最终任务结果与约束复核

MILP 求解前在基准设定下共生成 582 个可行候选任务。进一步考虑融合权重和平滑窗口不确定性，本文构造多场景鲁棒任务优化模型。图 7 展示了最终选中任务在固定轨迹和目标点中的空间分布，图 8 展示了可行任务窗口和最终选择的时间分布，图 9 从目标–时间二维视角展示了各目标候选任务的可行区间和稳定裕度强弱。由表 5 可知，R5 多不确定性鲁棒模型在保持 9 条任务和 9 个覆盖目标的同时，方案级场景可行率达到 0.9704，优于单场景基准和早期鲁棒模型。最终任务复核结果见表 6，所有任务的标称距离、速度、加速度、角度和冲突约束均通过。

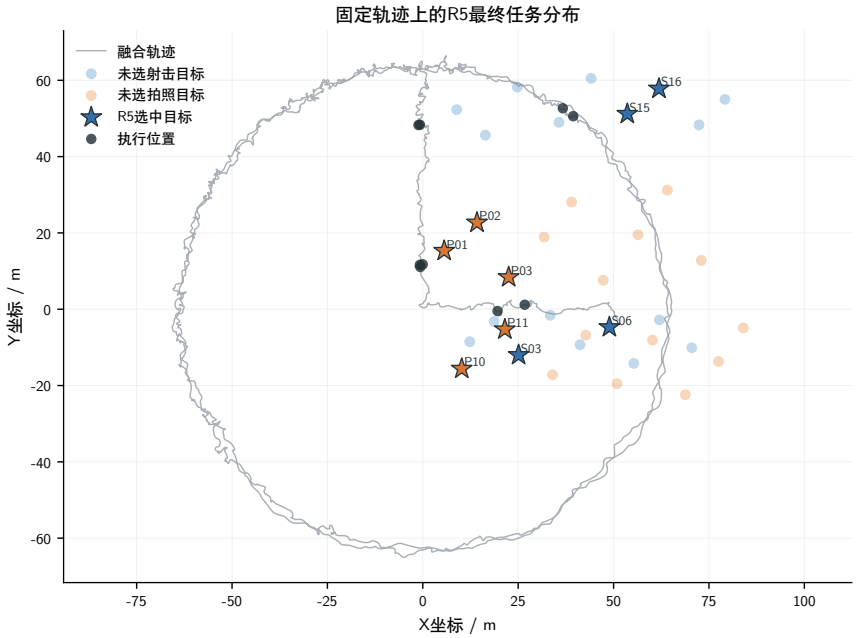

图 7　固定轨迹上的目标点与最终选中任务分布

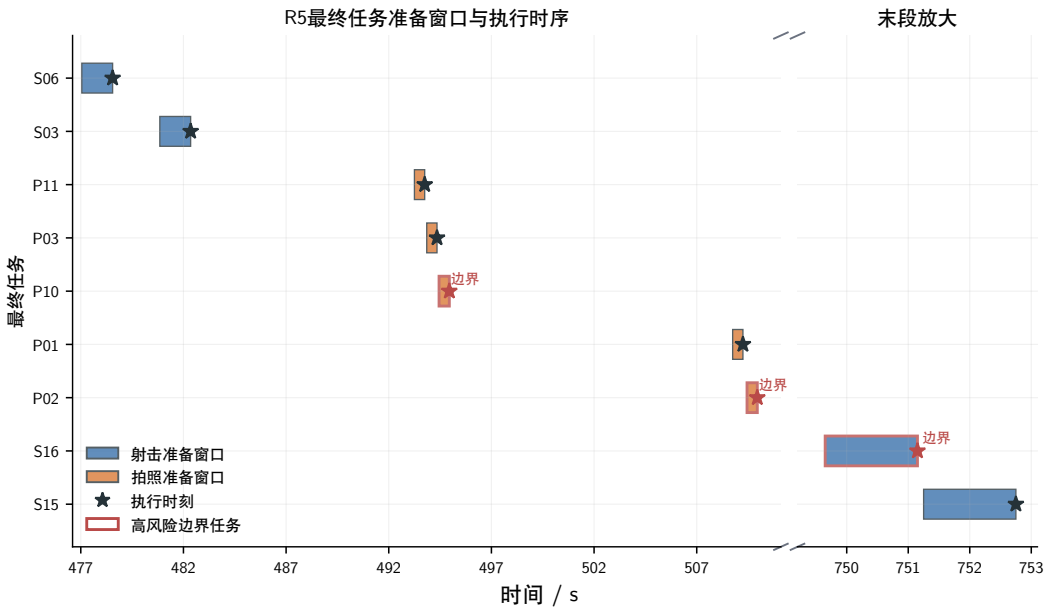

图 8　固定轨迹上的最终任务断轴 Gantt 图。横轴省略中间无任务区间，放大 477–511 s 与 750–753 s 两个准备窗口密集区域；矩形为准备窗口，星号为执行时刻。

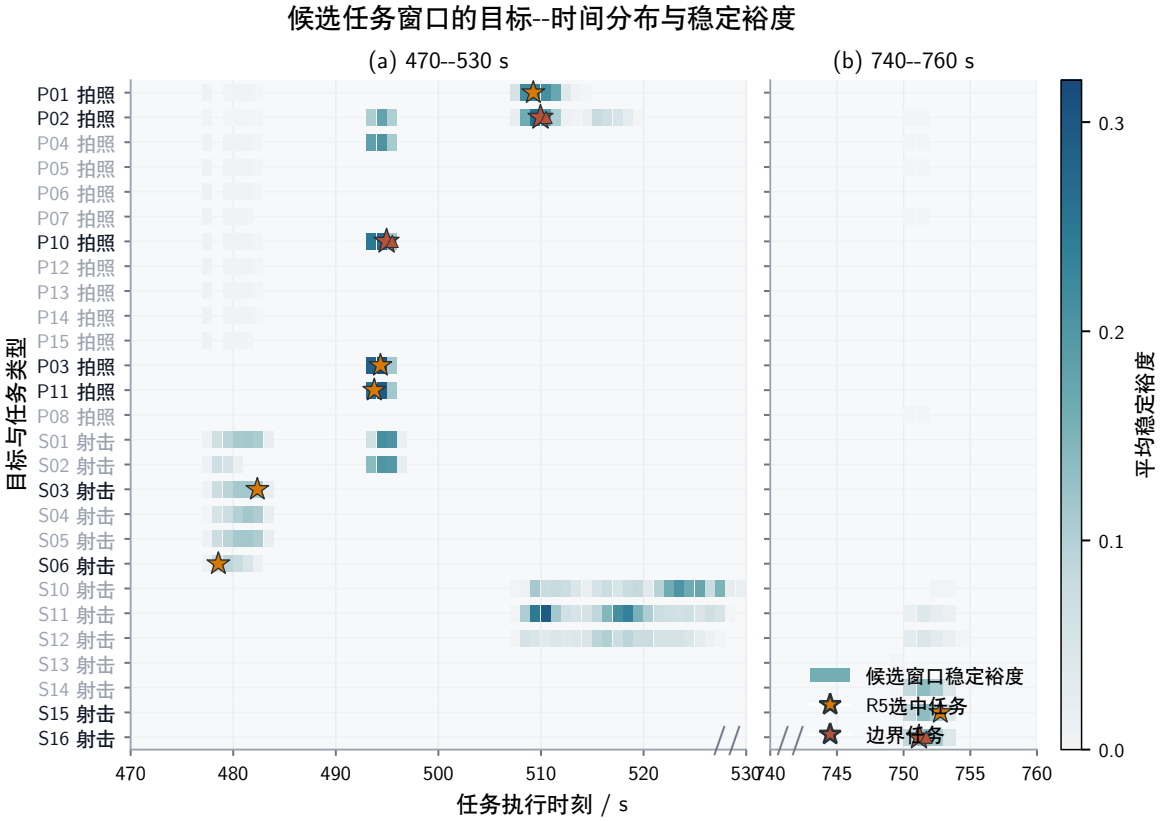

图 9　候选任务窗口的目标–时间分布与稳定裕度。色块表示对应目标在该时间段存在满足准备窗口、距离、速度和加速度约束的候选任务；颜色越深表示该时间段候选任务的平均稳定裕度越高；星号表示最终 R5 选中任务，红棕色标记表示边界任务。空白区域表示对应目标在该时间段没有可行候选任务。为提高局部候选窗口的可读性，横轴采用分段显示，省略中间候选稀疏区。

九、核心结果表

表 2　对齐与偏差估计结果

数据集	Δ/s	b_x/m	b_y/m	对齐前 RMSE/m	对齐后 RMSE/m	改善率
附件 1	-198.4317	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00%
附件 2	-50.4947	3.480	-1.822	3.997	0.731	81.70%
附件 3	367.8843	-0.178	-0.280	2.750	2.745	0.16%

表 3　附件 3 固定平移型相对偏差检验结果

b_x/m	b_y/m	$\|\boldsymbol{b}\|$/m	τ_b/m	$\mathrm{CI}_{95\%}(b_x)$/m	$\mathrm{CI}_{95\%}(b_y)$/m	判断结论
-0.178	-0.280	0.3315	0.5490	$[-0.442, 0.100]$	$[-0.493, -0.061]$	不显著

RMSE 由 2.750 m 变为 2.745 m，改善很小。

表 4　偏差结构模型选择结果

数据集	平移模型 RMSE	旋转平移模型相对提升	尺度旋转平移模型相对提升	最终采用模型
附件 2	0.731	0.015%	0.174%	固定平移型相对偏差
附件 3	2.745	0.354%	0.374%	固定平移型相对偏差

表 5　任务优化模型结果对比

方法	任务数	覆盖数	标称裕度和	平均裕度和	最坏裕度和	单任务最坏裕度	高风险数	场景可行率
R1 基准 MILP	9	9	1.346	1.346	0.329	0.000	–	0.8444
R3 软鲁棒 MILP	9	9	1.673	1.195	0.373	0.000	10	0.6296
R4 最坏裕度对照	9	9	0.634	0.936	0.377	0.000	10	0.6250
R5 多不确定性鲁棒 MILP	9	9	1.730	1.568	0.507	0.000	4	0.9704
R6 缓冲鲁棒 MILP	9	9	1.087	1.256	0.539	0.000	5	0.9407

表中裕度为无量纲归一化指标。“单任务最坏裕度”为所选任务在多场景下的最小单任务裕度；其为 0 表示方案中仍存在边界任务。“方案场景可行率”用于比较不同鲁棒模型在预设场景集合下的整体方案表现；表 6 中“扰动复核通过率”为单任务边界稳定性指标，二者统计口径不同。R5 同时保持 9 条任务和 9 个覆盖目标，并在方案级鲁棒性和高风险任务数量之间取得较好折中，因此作为主结果；R6 具有更高最坏裕度和、但高风险任务数略多，可作为更重视最坏情形的保守备选；R4 仅作为最坏裕度导向的结构性对照。

表 6　最终任务复核表（R5 鲁棒主结果）

序号	类型	目标	执行/s	距离/m	速度	加速度	裕度	扰动复核通过率	风险
1	射击	S06	478.55	23.927	1.620	0.257	0.066	0.933	中
2	射击	S03	482.35	13.303	1.648	0.536	0.099	1.000	中
3	拍照	P11	493.75	27.639	0.901	0.251	0.224	1.000	低
4	拍照	P03	494.35	23.057	1.102	0.474	0.314	1.000	低
5	拍照	P10	494.95	29.969	1.420	0.696	0.264	0.000	高
6	拍照	P01	509.25	33.486	0.884	0.223	0.234	1.000	低
7	拍照	P02	509.95	29.928	0.801	0.102	0.253	0.000	高
8	射击	S16	751.15	23.500	1.498	0.243	0.213	0.000	高
9	射击	S15	752.75	16.491	1.969	0.485	0.063	1.000	中

表中“扰动复核通过率”为单任务边界稳定性指标，不等同于表 5 的方案级场景可行率；所有任务均通过标称约束复核。P10、P02、S16 属于边界任务，体现了任务数量和目标覆盖优先下的鲁棒性折中。

十、模型评价与灵敏度分析

10.1 时间对齐有效性分析

附件 1 的结果验证了时间对齐模型的正确性。由于数据无噪声，时间偏差修正后 RMSE 近似为 0，且重叠区间长达约 700.35 s。附件 2 和附件 3 的目标函数曲线均存在唯一明显最小值，说明 Δ 的估计具有较好的可辨识性。

10.2 相对偏差校正有效性分析

附件 2 中 RMSE 改善率达到 81.70%，说明固定平移型相对偏差是主要误差来源之一。附件 3 中平移校正带来的 RMSE 改善仅约 0.16%，且偏差检验不显著，因此本文没有盲目声称实际数据存在显著固定平移型相对偏差。该处理方式兼顾模型解释性和工程稳健性。

10.3 鲁棒 MILP 对比分析

贪心策略按时间顺序选择可行任务，容易在局部较早时刻占用任务窗口，从而牺牲后续更稳定的任务。MILP 在全局范围内同时考虑任务数量、目标覆盖和无量纲稳定裕度，因此比贪心更适合处理窗口冲突和组合约束。进一步地，R1 为单场景基准，R3 引入软鲁棒约束，R5 同时考虑融合权重和平滑窗口不确定性，R6 增加缓冲约束。由表 5 和图 10 可知，R5 在任务数和覆盖数不下降的条件下取得较高方案场景可行率，故本文推荐 R5 作为主结果。R6 的最坏裕度和高于 R5，但方案场景可行率和高风险任务数略逊于 R5，因此适用于更重视最坏情形裕度的保守场景；R4 作为结构性对照保留，不作为优先推荐结果。

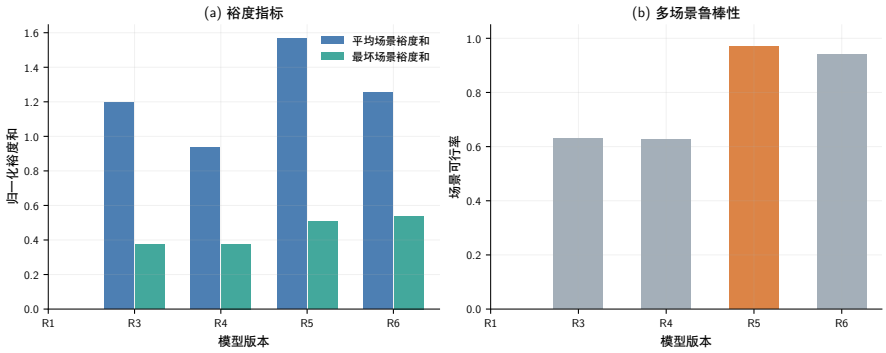

图 10　不同鲁棒任务优化模型的裕度和与方案场景可行率比较。R5 并非所有指标绝对最优，但在保持 9 条任务和 9 个目标覆盖的同时取得较高方案场景可行率和平均裕度；R6 最坏裕度和更高，可作为偏保守的备选方案，R4 作为结构性对照。

10.4 平滑与边界任务风险分析

速度和加速度由位置差分得到，对平滑参数较敏感。本文不将平滑轨迹视为真实轨迹，而将其作为状态估计方法，并在任务优化中纳入多个平滑窗口场景以降低单一参数选择带来的风险。图 11 表明，平滑窗口变化会明显影响可行候选数量和状态估计偏移，因此单一窗口下的任务方案不宜被解释为原始轨迹上的绝对可行结论。图 9 进一步显示，候选任务在时间轴上呈现明显局部集中性，部分目标只有较窄的可行时间带，这也是边界任务风险的来源。最终 R5 方案剔除了早期高风险射击任务 S04，但仍保留 P10 等边界任务。P10 的保留是任务数和覆盖数优先下的折中：若强行剔除该任务，可提高局部鲁棒性，但可能改变目标覆盖结构或降低综合目标值。因此，本文将 R5 作为主任务方案，同时将 R6 列为偏保守备选、R4 列为结构性对照，并在表 6 中列出每个任务的单任务扰动复核通过率和风险等级。

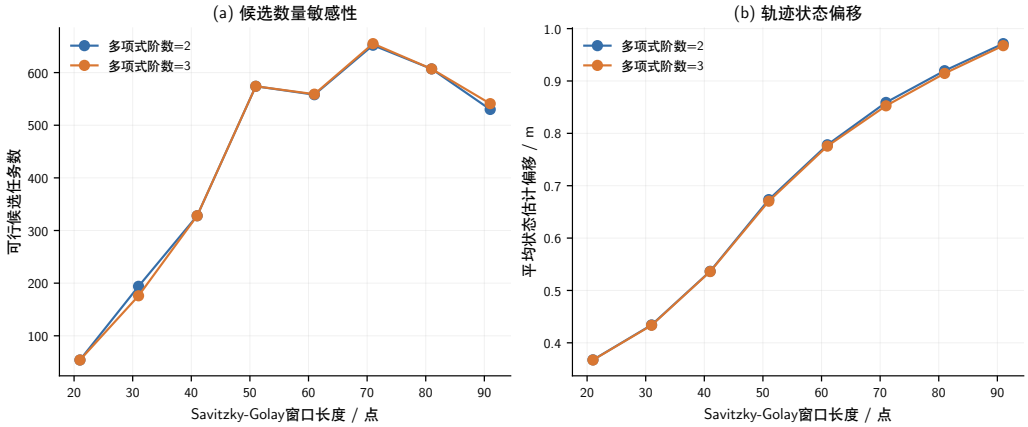

图 11　平滑窗口对可行候选数量和轨迹状态估计偏移的影响。窗口增大会提高可行候选数量，同时也增加状态估计偏移，因此单一窗口结果不被解释为真实轨迹上的绝对可行性，本文将平滑窗口纳入多场景鲁棒优化。

10.5 射击命中率下的期望任务数

最终 R5 方案包含 4 个射击任务和 5 个拍照任务。若每次射击独立命中概率为 85%，则期望命中射击数为

$$E[N_{\text{shoot}}] = 4 \times 0.85 = 3.4. \tag{25}$$

拍照任务只要满足窗口约束即计为完成时，期望完成任务数为

$$E[N_{\text{total}}] = 5 + 4 \times 0.85 = 8.4. \tag{26}$$

该指标用于反映射击命中率约束对最终任务收益的影响，不改变固定轨迹下的可行性判定。

10.6 模型优点

1. 模型主线清晰，将多源定位问题分解为时间配准、空间偏差估计、轨迹融合和任务优化四个环节。
2. 使用重叠区间 RMSE 估计时间偏差，适用于不同采样频率的定位数据。
3. 对固定平移型相对偏差采用鲁棒估计和 Bootstrap 检验，避免对实际测量数据过度校正。
4. 任务优化采用 MILP 模型，能够在满足复杂窗口约束的前提下进行全局选择。

10.7 模型不足与改进方向

1. 本文主要采用固定平移型相对偏差模型，未完全刻画随时间变化的非线性偏差。
2. 缺少外部高精度真值轨迹，单源噪声方差和绝对真实偏差不可唯一识别，融合权重只能通过敏感性分析和状态估计近似诊断。
3. 速度和加速度对平滑参数敏感，本文通过多平滑场景鲁棒优化缓解该问题，但无法完全替代真实高频运动学观测。
4. 固定轨迹限制下，部分边界任务仍存在场景扰动下的可行性风险；若工程上更重视安全裕度，可优先采用 R6 偏保守备选并适当减少任务数量。

十一、结论

本文围绕多源融合机器人定位及任务优化问题，建立了基于时空配准与鲁棒裕度优化的综合模型。对于无噪声附件 1，时间对齐模型得到 $\Delta = -198.4317$ s，长重叠区间内 RMSE 近似为 0，验证了时间配准方法的正确性。对于含噪声和固定平移型相对偏差的附件 2，估计得到 $\Delta = -50.4947$ s 和相对偏差 $(3.480, -1.822)$ m，RMSE 改善率为 81.70%，说明时空配准模型有效。对于实际测量附件 3，估计偏差模长为 0.3315 m，小于工程阈值 0.5490 m，且 Bootstrap 检验不支持显著固定平移型相对偏差，因此本文判定附件 3 无显著固定平移型相对偏差。

在任务优化方面，本文基于附件 3 融合后的 10 Hz 固定轨迹构造可行任务窗口，并建立多场景鲁棒 MILP 模型。最终推荐 R5 方案，完成 9 条任务、覆盖 9 个目标，标称无量纲裕度和为 1.730，多场景平均裕度和为 1.568，方案级场景可行率为 0.9704。若按射击命中率 85% 计算，最终 4 个射击任务的期望命中数为 3.4，包含 5 个拍照任务时的期望完成任务数为 8.4。结果模板最多可填写 9 行，因此本文最终输出 9 条任务。P10 等边界任务仍体现了任务数优先下的风险折中；若工程上更重视最坏情形裕度，可优先参考 R6 偏保守方案。

十二、参考文献

[1] de Boor C. A Practical Guide to Splines[M]. New York: Springer, 2001.

[2] Huber P J, Ronchetti E M. Robust Statistics[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2009.

[3] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[4] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.

[5] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627–1639.

[6] Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation[M]. New York: Wiley, 2001.

[7] Thrun S, Burgard W, Fox D. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.

[8] Choset H, Lynch K M, Hutchinson S, et al. Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.

[9] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[10] Bertsimas D, Sim M. Robust discrete optimization and network flows[J]. Mathematical Programming, 2003, 98(1–3): 49–71.

[11] Ben-Tal A, El Ghaoui L, Nemirovski A. Robust Optimization[M]. Princeton: Princeton University Press, 2009.

[12] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006.

A 主要代码说明

本文计算程序采用模块化结构：数据读取和审计由 `data_io.py` 完成；时间对齐与轨迹重采样由 `alignment.py` 完成；轨迹融合由 `fusion.py` 完成；速度和加速度计算由 `kinematics.py` 完成；任务候选生成、贪心基线、MILP 优化和约束复核由 `task_opt.py` 完成；结果模板填写由 `fill_result.py` 完成；图像绘制由 `plotting.py` 和 `scripts/make_paper_figures.py` 完成。主程序入口为 `python src/main.py`。

B result_filled.xlsx 说明

最终填表文件位于建模输出目录 `outputs/result_filled.xlsx`。填写内容来自 MILP 优化结果，未修改模板右侧红色说明文字。由于结果模板左侧可填写区域为 9 行，最终任务数限制为 9 条。

C 完整任务复核表

表 7 R5 最终任务完整约束复核表

序号	类型	目标	执行/s	准备/s	距离范围/m	$v_{\max}$	$a_{\max}$
1	射击	S06	478.55	477.05	23.927	1.620	0.257
2	射击	S03	482.35	480.85	13.303	1.648	0.536
3	拍照	P11	493.75	493.25	27.639	0.901	0.251
4	拍照	P03	494.35	493.85	23.057	1.102	0.474
5	拍照	P10	494.95	494.45	29.969	1.420	0.696
6	拍照	P01	509.25	508.75	33.486	0.884	0.223
7	拍照	P02	509.95	509.45	29.928	0.801	0.102
8	射击	S16	751.15	749.65	23.500	1.498	0.243
9	射击	S15	752.75	751.25	16.491	1.969	0.485

上述 9 条任务的标称距离、速度、加速度、角度和窗口冲突复核结果均为通过；各任务角度、稳定裕度和场景风险已在正文表 6 中列出。